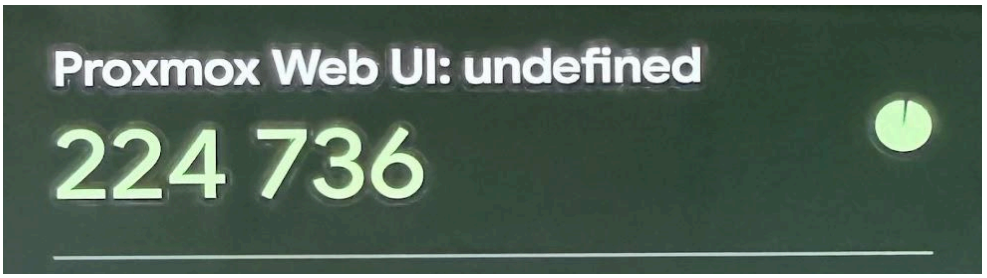
Onglet 1

https://trello.com/invite/b/691c64efaddedc487e9571d6/ATTIec2d69914a6a6a3c8ad050056dc285d66003B400/ap3-3

Réunion Jour-1 :
https://docs.google.com/document/d/1UGL1QGZL1iqwyGN7ZF47HB74hSAyAYkRUayKWHd_7Wo/edit?usp=sharing

Réunion Jour-2 :
https://docs.google.com/document/d/1ueIjJVE8eVo8Qitnr_OOXrC76F7PCnmDi_bdAr7k0cA/edit?usp=sharing



https://chatgpt.com/share/6925a907-ee9c-8010-9d41-201e103824df

Alexandre987

MDP User 10 expiré, je passe à Azerty12

Plan TCP/IP

Les 3 dernières de chaque vlans sont les 3 ip des routeurs.

	VLAN	De	à	Masque
Handball	10	172.26.11.1	172.26.11.59	255.255.255.192
Basket	20	172.26.11.65	172.26.11.91	255.255.255.224
Volley	30	172.26.11.97	172.26.11.123	255.255.255.224
Direction	80	172.26.11.129	172.26.11.155	255.255.255.224
Danse	40	172.26.11.161	172.26.11.171	255.255.255.240
Tennis	50	172.26.11.177	172.26.11.179	255.255.255.248
Escrime	60	172.26.11.185	172.26.11.187	255.255.255.248
Football	70	172.26.11.193	172.26.11.195	255.255.255.248
Bowling	90	172.26.11.201	172.26.11.203	255.255.255.248
DMZ	18	172.26.11.209	172.26.11.219	255.255.255.240
Wifi	100	172.26.11.225	172.26.11.235	255.255.255.240
Visiteurs	110	172.26.11.241	172.26.11.243	255.255.255.248
Téléphonie	300	172.26.13.1	172.26.13.123	255.255.255.128
Impression	15	172.26.15.1	172.26.15.11	255.255.255.240
Administration	99	172.26.16.1	172.26.16.11	255.255.255.240
serveur	17	172.26.17.1	172.26.17.11	255.255.255.240

	Passerelle Routeur 1	Passerelle Routeur 2	Passerelle Routeur VIP
Handball	172.26.11.60	172.26.11.61	172.26.11.62
Basket	172.26.11.92	172.26.11.93	172.26.11.94
Volley	172.26.11.124	172.26.11.125	172.26.11.126
Direction	172.26.11.156	172.26.11.157	172.26.11.158
Danse	172.26.11.172	172.26.11.173	172.26.11.174
Tennis	172.26.11.180	172.26.11.181	172.26.11.182
Escrime	172.26.11.188	172.26.11.189	172.26.11.190
Football	172.26.11.196	172.26.11.197	172.26.11.198
Bowling	172.26.11.204	172.26.11.205	172.26.11.206
DMZ	172.26.11.220	172.26.11.221	172.26.11.222
Wifi	172.26.11.236	172.26.11.237	172.26.11.238
Visiteurs	172.26.11.244	172.26.11.245	172.26.11.246
Téléphonie	172.26.13.124	172.26.13.125	172.26.13.126
Impression	172.26.15.12	172.26.15.13	172.26.15.14
Administration	172.26.16.12	172.26.16.13	172.26.16.14
serveur	172.26.17.12	172.26.17.13	172.26.17.14

Nommage

PC → `PC-Mercure-01`, `PC-Venus-02`, `PC-Terre-03`

Switchs → `SW-Orbite-01`, `SW-Galaxie-02`

Routeurs → `RT-Soleil`, `RT-Lune`

Serveurs → `SRV-Andromede(W2022-serveur)`, `SRV-Nebuleuse`

VLANs → `VLAN-Planete`, `VLAN-Tellurique`, `VLAN-Gazeux`

Prises murales → `PR-Comete-01`, `PR-Astéroïde-02`

Docu WSERVER/Proxmox

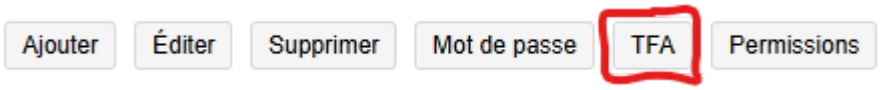
https://172.26.17.11:8006/ *lien d'accès* proxmox

Double authentification Proxmox

Nous allons mettre en place la *double authentification* en utilisant TOTP et Google Authenticator sur un smartphone.

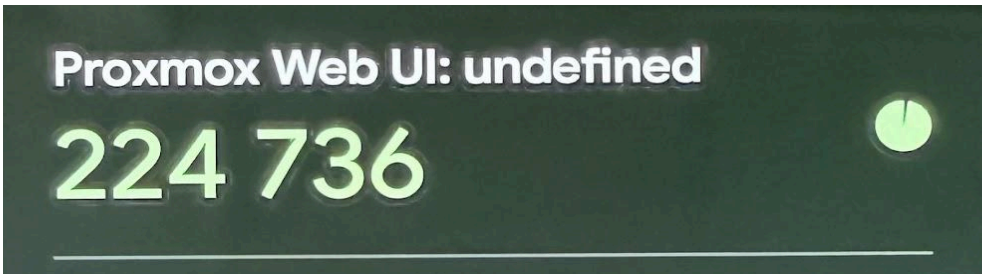
Allez dans un premier temps sur proxmox via le *lien d'accès*.
Puis allez dans l'onglet Utilisateur et sélectionnez un des utilisateurs dans Data Center à qui nous allons mettre en place le *TFA* (*Two-Factor Authentication*).

Cliquez par la suite sur TFA une fenêtre va s'ouvrir



On y trouve la clé secrète avec son QRCode associé et le Nom de l'auteur.
Nous allons nous intéresser au QRCode. Avec l'application Google Authenticator vous allez scanner ce QRCode.

Puis sur votre application vous allez avoir un code, qui a comme nom *Proxmox Web UI*, qui s'actualise toutes les 30 secondes environ. Comme cela:



Vous allez noter ce code dans la partie "Code de vérification" sur Proxmox et également votre mot de passe utilisateur juste en dessous.

Note: Il se peut que durant votre manipulation le Code s'actualise, pas de panique ! Il suffit simplement de le remplacer par le nouveau dans la partie dédiée.*

Vous pouvez désormais cliquer sur Appliquer.
Lors de votre prochaine connexion vous allez devoir donner non seulement votre mot de passe mais également votre code de vérification donné via Google Authenticator. Bien joué !

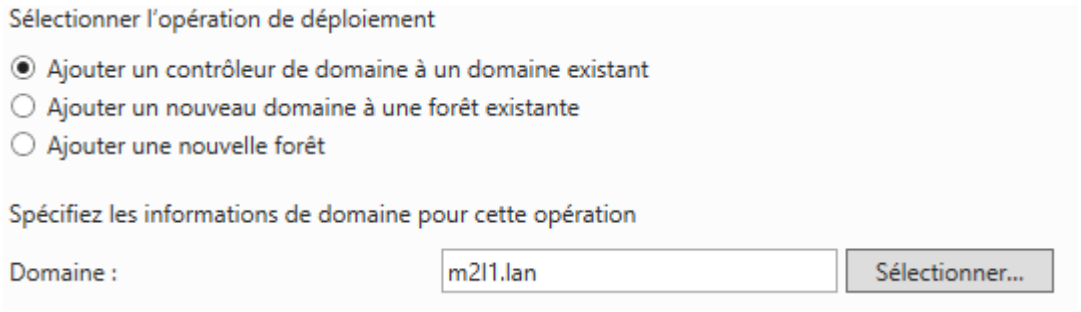
BDC (Backup Domain Controller)

Nous allons implémenter un contrôleur de domaine additionnel (BDC) dans un domaine Active Directory existant.

Tout d'abord il nous faut créer une nouvelle VM sous Windows Server 2022.

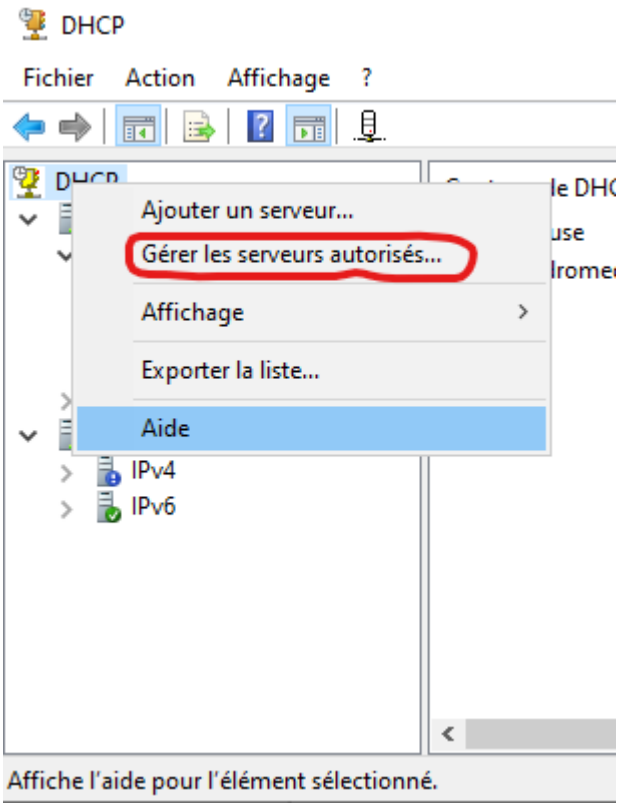
Puis une fois installé, il faut aller ajouter les fonctionnalités: AD DS; DNS, DHCP
Puis cliquez sur les notifications pour "Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine"

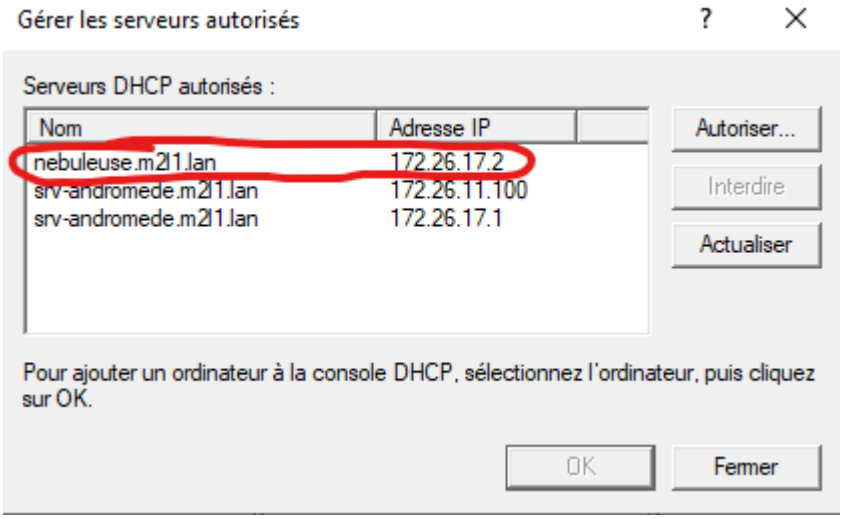
Puis choisir "Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant" et mettre m2l1.lan dans "Domaine":

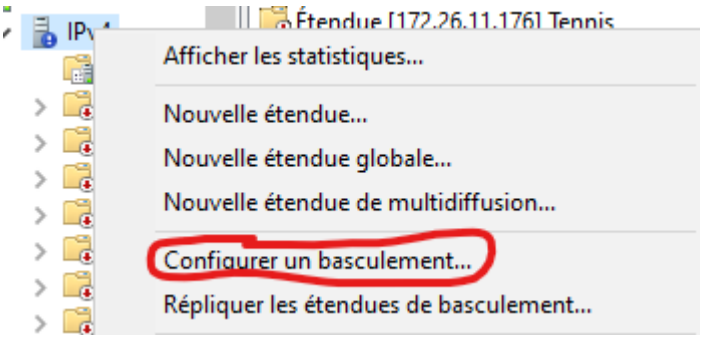


Puis vous allez pouvoir appuyer sur "Sélectionner" et fournir un compte administrateur du domaine (m2l1\Administrateur) avec mdp afin d'aller sélectionner le domaine voulu.

Basculement DHCP

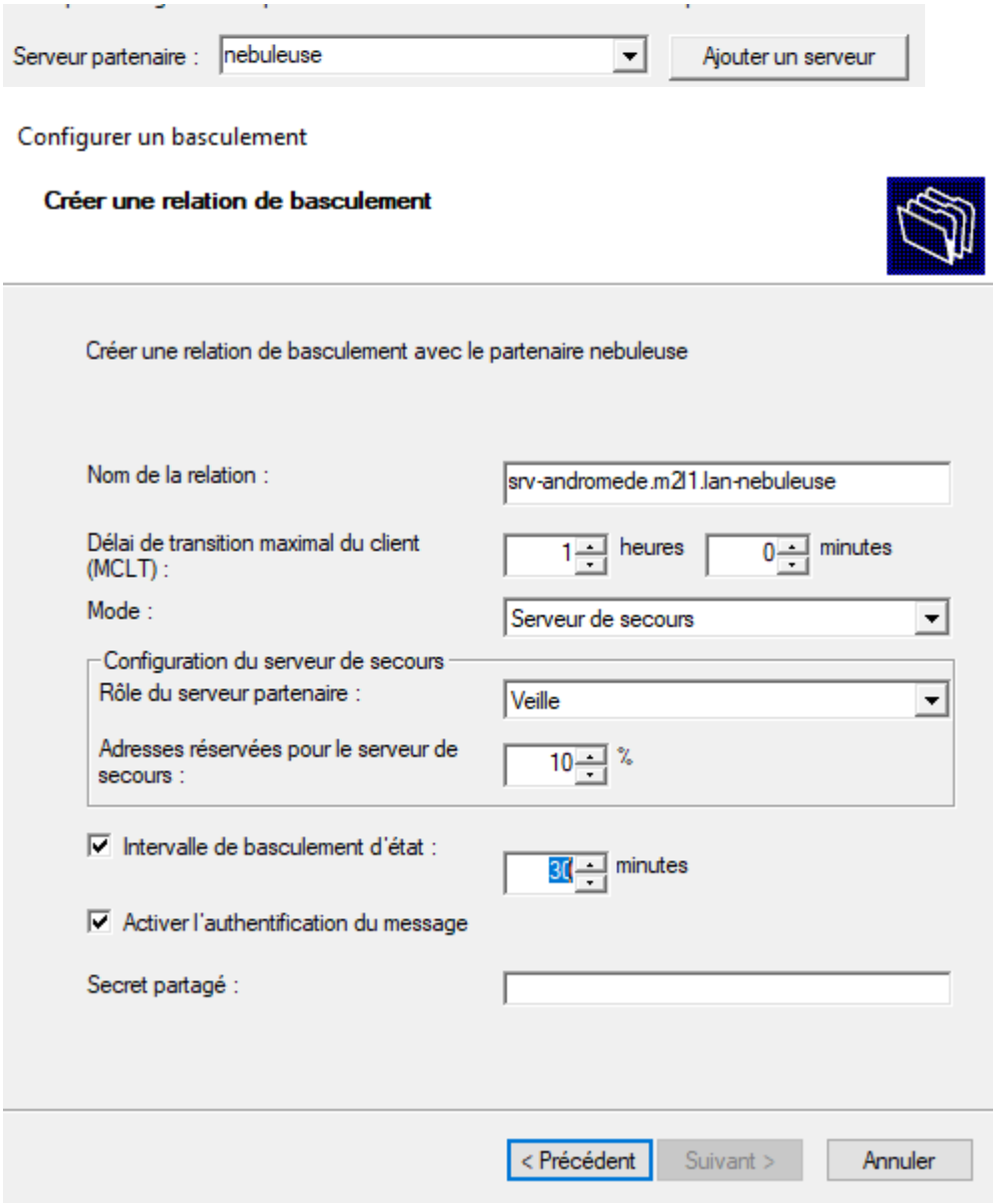






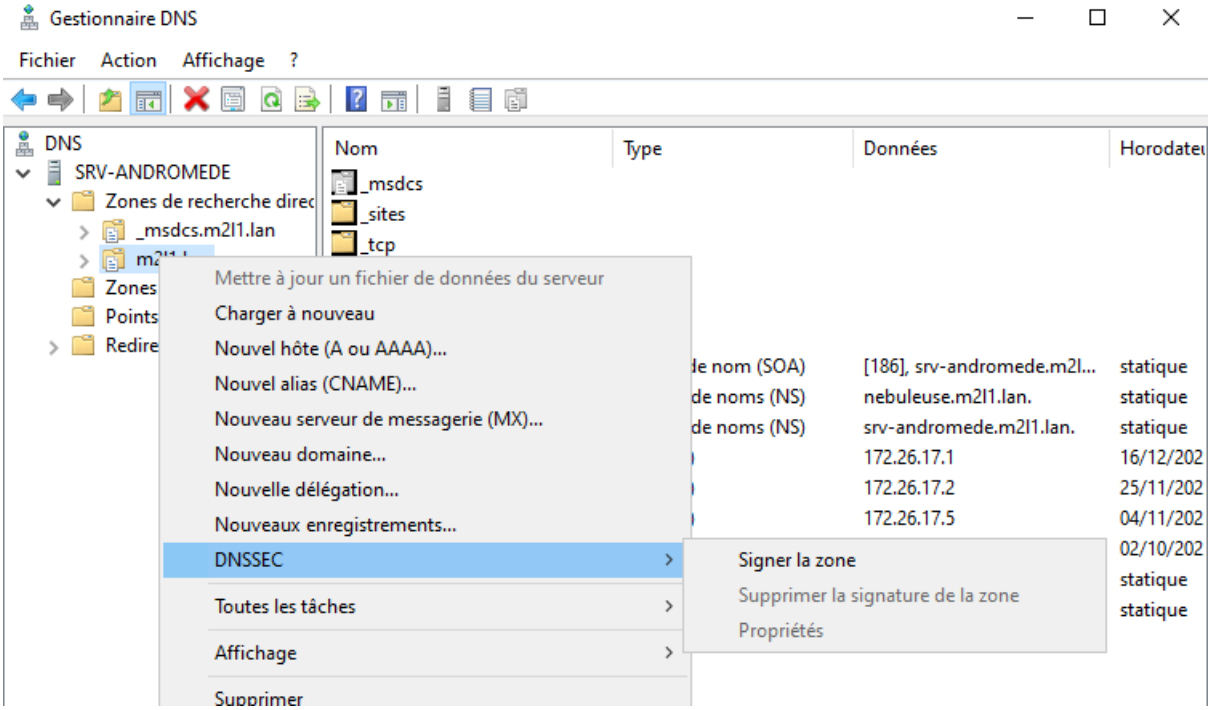
Puis Suivant

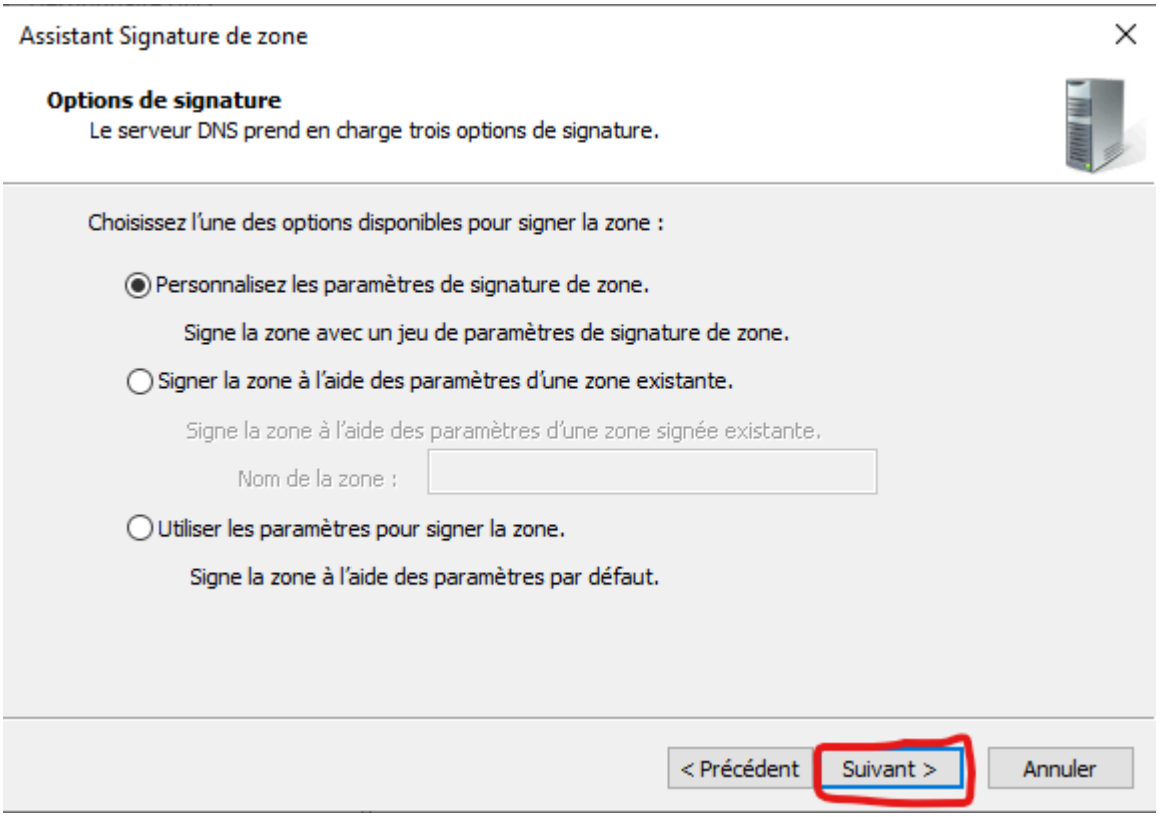
Ajouter le serveur secondaire dans Serveur partenaire:

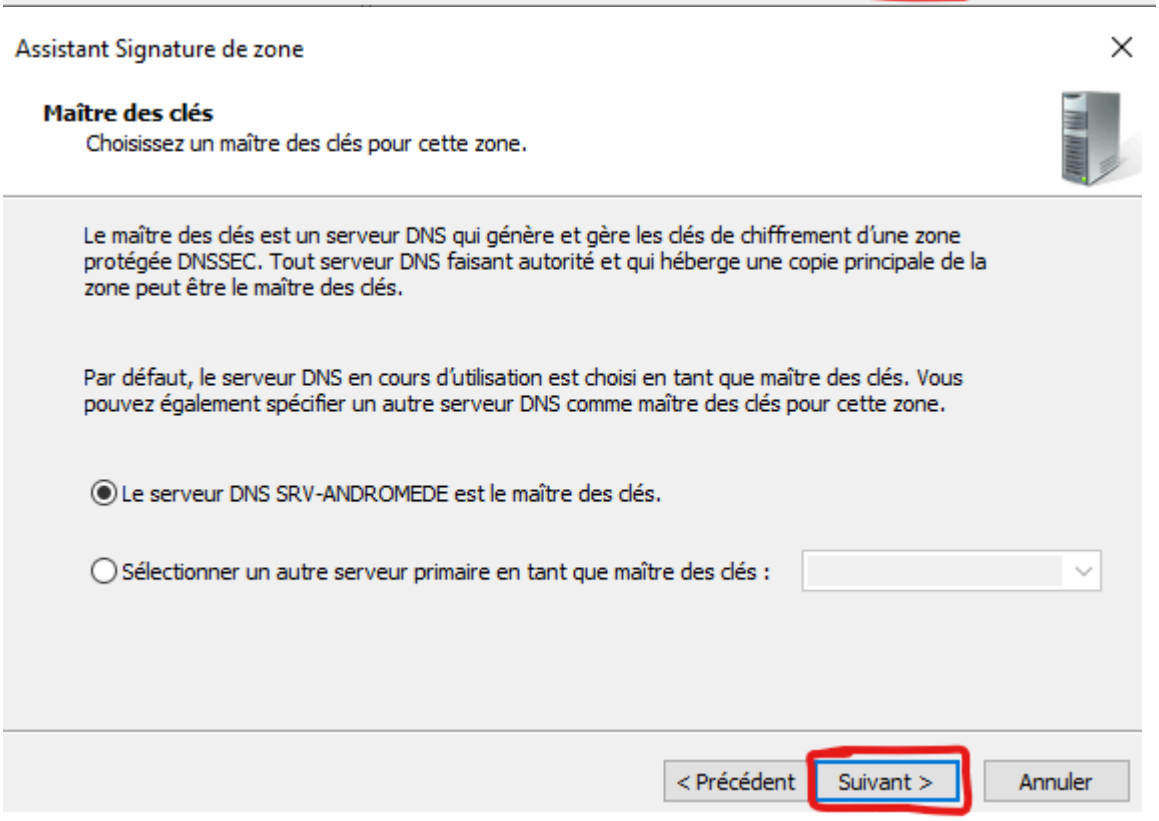


RFC 4033

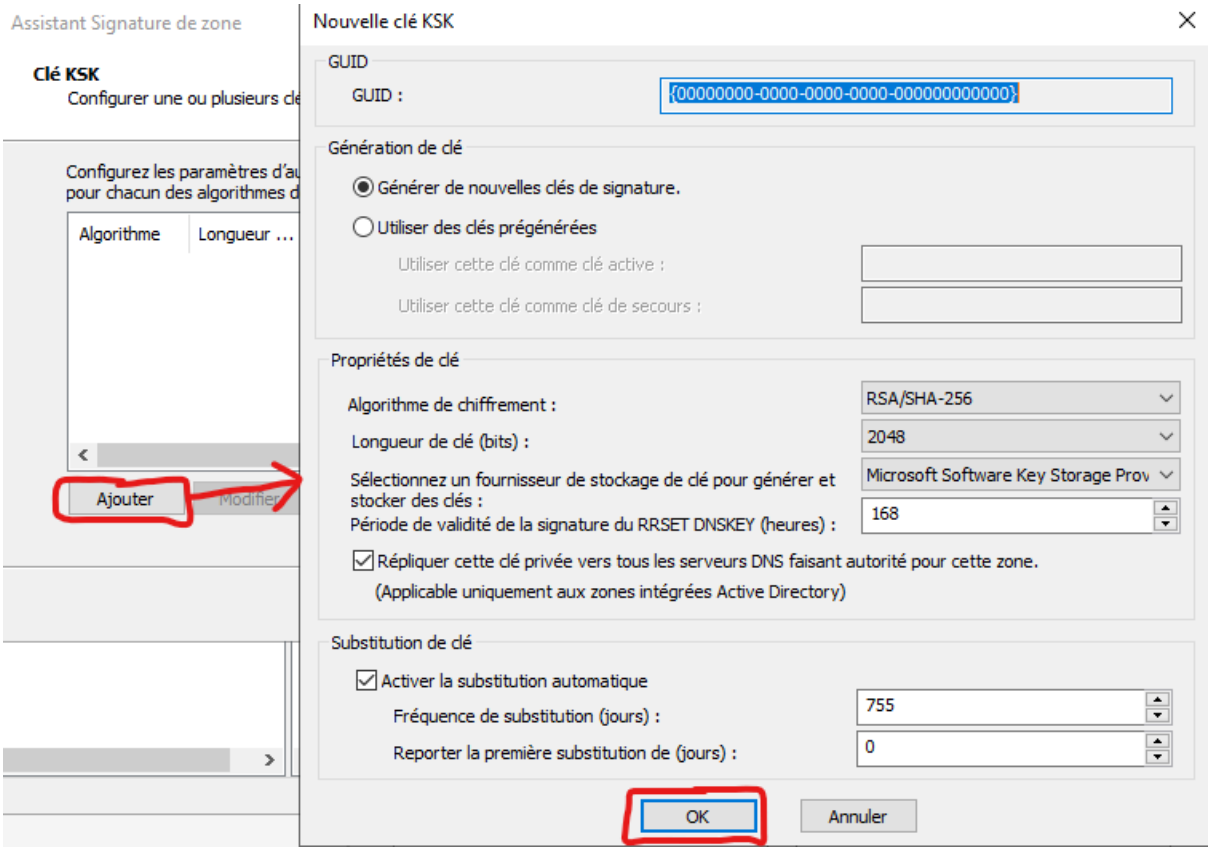
Mettre en place DNSSEC.
Allez dans les configurations du DNS:



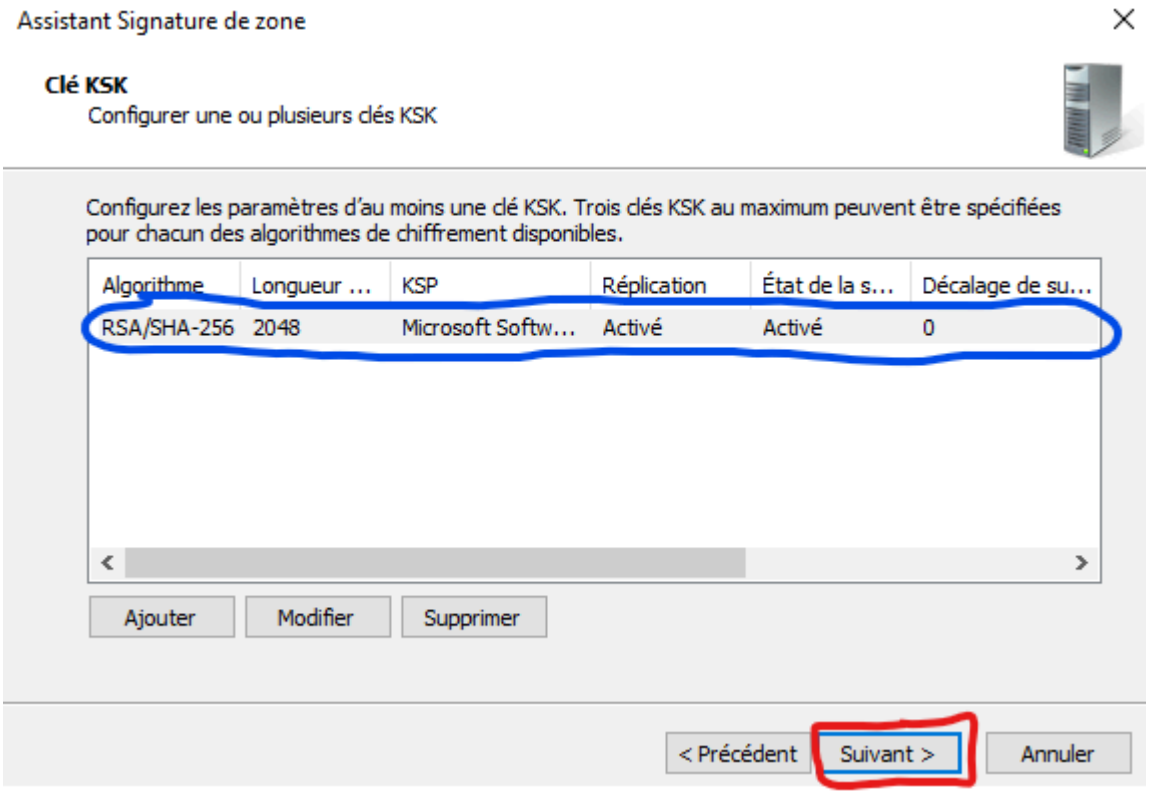




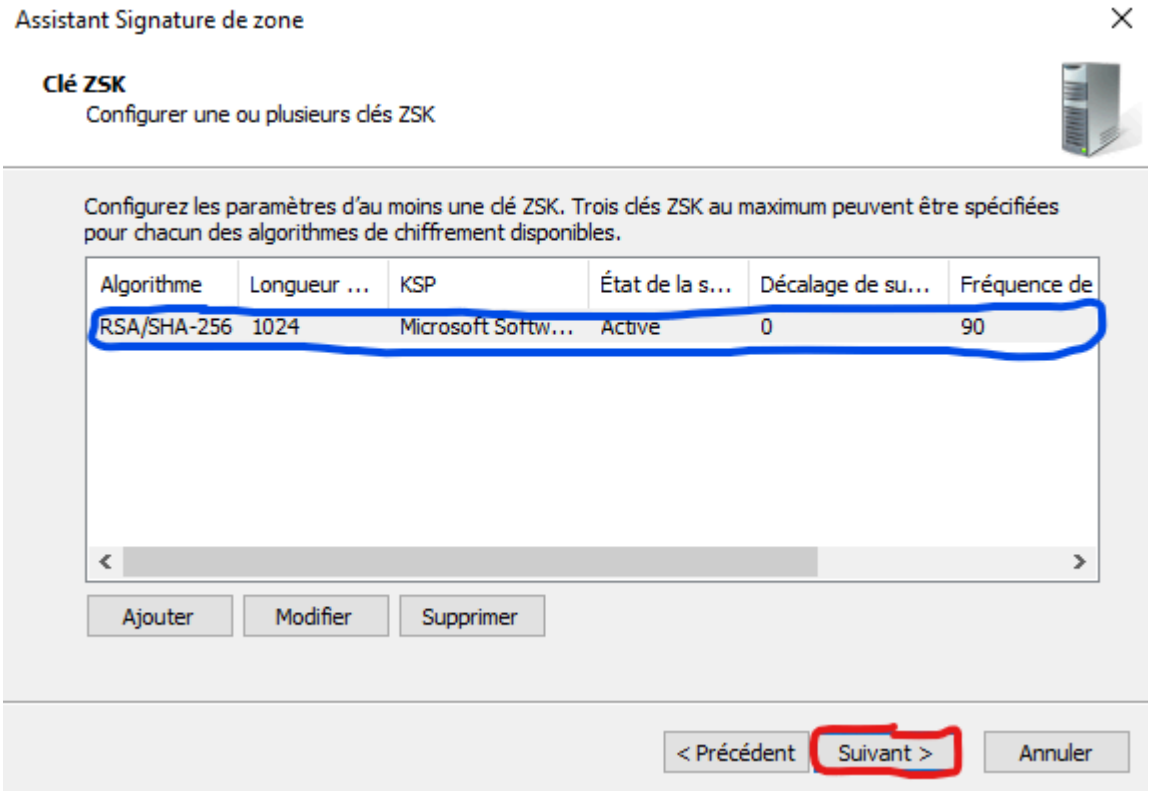
Puis à *Clé KSK* faire Suivant puis à la nouvelle page, Ajouter puis OK:



Puis Suivant:



Puis faire la **même manipulation** pour la clé ZSK:



Puis à la page suivante (*Next Secure*) laisser par défaut les valeurs et faite **Suivant** puis dans *Ancre d'approbation* cochez "**Activer la mise à jour automatique des ancres d'approbation lors de la substitution de la clé**"

Faire **Suivant** et laisser les "*Paramètres de signature et d'interrogation*" par défaut et faire **Suivant** puis encore une fois **Suivant.**

Vous devez avoir à la fin:

Assistant Signature de zone

Signature de la zone

Les paramètres de la zone ont été appliqués et le processus de signature a débuté.

La zone a été correctement signée. Cliquez sur Terminer pour fermer l'Assistant.

< Précédent | Terminer | Annuler

RFC 4033

🧱 3. Activer DNSSEC sur une zone (méthode graphique)

Étape 1 — Ouvrir DNS Manager

`dnsmgmt.msc`

Étape 2 — Choisir ta zone

Par exemple : `example.com`

Clic droit → DNSSEC → Sign the Zone…

Étape 3 — Assistant de signature

L'assistant demande :

✔ 1. Mode de signature

Choisir **Customize zone signing parameters** (recommandé).

✔ 2. Génération des clés

Tu vas configurer deux clés :

- **ZSK :** typiquement RSA 2048 bits
- **KSK :** RSA 2048 ou 4096 bits

Windows propose des valeurs par défaut correctes → accepte-les.

✔ 3. Enregistrement DS

Windows prépare automatique les données DS
→ Tu devras les copier plus tard chez ton registrar si ta zone est publique.

✔ 4. NSEC / NSEC3

Je recommande **NSEC3** (mieux contre le zone walking).
Windows proposera un salt automatiquement.

✔ 5. Finaliser

Clique sur **Next** puis **Finish**.

Windows va :

- signer toute la zone
- générer RRSIG
- ajouter DNSKEY
- activer la signature automatique pour les nouveaux enregistrements

---

📤 4. Récupérer le DS à publier chez ton registrar

Très important si la zone est publique.

Dans la console :

Clic droit sur la zone → DNSSEC → View DS Records…

Copie le contenu du DS (Key Tag, Algorithme, Digest, etc).

→ Colle-le dans ton interface registrar (OVH, Gandi, Cloudflare…)
dans “Enregistrement **DS**”.

Cela active la **chaîne de confiance**.

🔄 5. Validation DNSSEC côté résolveur (facultatif)

Si ton serveur Windows joue aussi le rôle **d'agent de résolution (resolver)**
tu peux activer la **validation DNSSEC** :

Dans DNS Manager :

Clic droit sur ton serveur DNS → **Properties** → onglet **Advanced**

Cocher :

✔ **Enable DNSSEC validation for remote responses**

🧪 6. Test de DNSSEC

Sur ton serveur Windows

```
Resolve-DnsName exemple.com -DnssecOk
```

Tu dois voir :

- `RRSIG`
- `DNSKEY`

Depuis un PC externe

```
dig +dnssec domaine.tld
```

Pour une validation complète :

- DNSViz
- Verisign DNSSEC Analyzer

💡 7. Résumé clair

Sur Windows Server 2022, la procédure est très simple :

1. DNS Manager → clic droit sur la zone → **Sign the Zone**
2. Suivre l'assistant (KSK, ZSK, NSEC3)
3. Récupérer le **DS**
4. Publier le DS chez ton registrar (si zone publique)
5. Tester avec Resolve-DnsName ou dig

Docu Routeur Soleil

```
! ========================
! CONFIGURATION ROUTEUR SOLEIL
! ========================

enable
configure terminal

hostname Soleil              ! Nom du routeur
no ip domain-lookup          ! Désactive la résolution DNS inutile

banner motd #
Accès réservé aux administrateurs autorisés.
#                            ! Message d'avertissement d'accès

clock timezone CET 1 0       ! Configure le fuseau horaire
exit

! --- Sécurité et utilisateur ---
configure terminal
username Administrateur privilege 15 secret Azerty11
! Crée un utilisateur administrateur avec mot de passe chiffré et privilège maximal

! --- Configuration SSH sécurisée ---
ip domain-name m2l1.lan
crypto key generate rsa modulus 4096    ! Génère une clé RSA pour SSH (4096 bits)
ip ssh version 2                        ! Force SSH version 2
ip ssh time-out 60                      ! Timeout SSH de 60 secondes
ip ssh authentication-retries 2         ! Deux tentatives d'authentification max

line vty 0 4
transport input ssh                     ! Autorise uniquement SSH (pas Telnet)
login local                             ! Utilise la base d'utilisateurs locale
exec-timeout 10 0                       ! Déconnexion automatique après 10 minutes
exit
end

! --- Configuration des interfaces VLANs (Trunk et sous-interfaces) ---
configure terminal

interface g0/0/0
no ip address
no shutdown
! Interface principale en mode trunk (pas d'adresse IP)

! === VLANs et sous-interfaces ===
interface g0/0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 172.26.11.60 255.255.255.192
```

```
ip helper-address 172.26.17.1
standby 10 ip 172.26.11.62
standby 10 priority 120
standby 10 preempt
no shutdown
! VLAN 10 : réseau 172.26.11.0/26

interface g0/0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 172.26.11.92 255.255.255.224
ip helper-address 172.26.17.1
standby 20 ip 172.26.11.94
standby 20 priority 120
standby 20 preempt
no shutdown
! VLAN 20 : réseau 172.26.11.64/27

interface g0/0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 172.26.11.124 255.255.255.224
ip helper-address 172.26.17.1
standby 30 ip 172.26.11.126
standby 30 priority 120
standby 30 preempt
no shutdown
! VLAN 30 : réseau 172.26.11.96/27

interface g0/0/0.80
encapsulation dot1Q 80
ip address 172.26.11.156 255.255.255.224
ip helper-address 172.26.17.1
standby 80 ip 172.26.11.158
standby 80 priority 120
standby 80 preempt
no shutdown
! VLAN 80 : réseau 172.26.11.128/27

interface g0/0/0.40
encapsulation dot1Q 40
ip address 172.26.11.172 255.255.255.240
ip helper-address 172.26.17.1
standby 40 ip 172.26.11.174
standby 40 priority 120
standby 40 preempt
no shutdown
! VLAN 40 : réseau 172.26.11.160/28

interface g0/0/0.50
```

```
encapsulation dot1Q 50
ip address 172.26.11.180 255.255.255.248
ip helper-address 172.26.17.1
standby 50 ip 172.26.11.182
standby 50 priority 120
standby 50 preempt
no shutdown
! VLAN 50 : réseau 172.26.11.176/29

interface g0/0/0.60
encapsulation dot1Q 60
ip address 172.26.11.188 255.255.255.248
ip helper-address 172.26.17.1
standby 60 ip 172.26.11.190
standby 60 priority 120
standby 60 preempt
no shutdown
! VLAN 60 : réseau 172.26.11.184/29

interface g0/0/0.70
encapsulation dot1Q 70
ip address 172.26.11.196 255.255.255.248
ip helper-address 172.26.17.1
standby 70 ip 172.26.11.198
standby 70 priority 120
standby 70 preempt
no shutdown
! VLAN 70 : réseau 172.26.11.192/29

interface g0/0/0.90
encapsulation dot1Q 90
ip address 172.26.11.204 255.255.255.248
ip helper-address 172.26.17.1
standby 90 ip 172.26.11.206
standby 90 priority 120
standby 90 preempt
no shutdown
! VLAN 90 : réseau 172.26.11.200/29

interface g0/0/0.18
encapsulation dot1Q 18
ip address 172.26.11.220 255.255.255.240
ip helper-address 172.26.17.1
standby 18 ip 172.26.11.222
standby 18 priority 120
standby 18 preempt
no shutdown
! VLAN 18 : réseau 172.26.11.208/28
```

```
interface g0/0/0.100
encapsulation dot1Q 100
ip address 172.26.11.236 255.255.255.240
ip helper-address 172.26.17.1
standby 100 ip 172.26.11.238
standby 100 priority 120
standby 100 preempt
no shutdown
! VLAN 100 : réseau 172.26.11.224/28

interface g0/0/0.110
encapsulation dot1Q 110
ip address 172.26.11.244 255.255.255.248
ip helper-address 172.26.17.1
standby 110 ip 172.26.11.246
standby 110 priority 120
standby 110 preempt
no shutdown
! VLAN 110 : réseau 172.26.11.240/29

interface g0/0/0.300
encapsulation dot1Q 300
ip address 172.26.13.124 255.255.255.128
ip helper-address 172.26.17.1
standby 130 ip 172.26.13.126
standby 130 priority 120
standby 130 preempt
no shutdown
! VLAN 300 : réseau 172.26.13.0/25

interface g0/0/0.15
encapsulation dot1Q 15
ip address 172.26.15.12 255.255.255.240
ip helper-address 172.26.17.1
standby 15 ip 172.26.15.14
standby 15 priority 120
standby 15 preempt
no shutdown
! VLAN 15 : réseau 172.26.15.0/28

interface g0/0/0.99
encapsulation dot1Q 99
ip address 172.26.16.12 255.255.255.240
ip helper-address 172.26.17.1
standby 99 ip 172.26.16.14
standby 99 priority 120
standby 99 preempt
```

```
no shutdown
! VLAN 99 : réseau 172.26.16.0/28

interface g0/0/0.17
encapsulation dot1Q 17
ip address 172.26.17.12 255.255.255.240
ip helper-address 172.26.17.1
standby 17 ip 172.26.17.14
standby 17 priority 120
standby 17 preempt
no shutdown
! VLAN 17 : réseau 172.26.17.0/28

! --- ACL pour NAT ---
access-list 1 permit 172.26.11.0 0.0.0.63
access-list 1 permit 172.26.11.64 0.0.0.31
access-list 1 permit 172.26.11.96 0.0.0.31
access-list 1 permit 172.26.11.128 0.0.0.31
access-list 1 permit 172.26.11.160 0.0.0.15
access-list 1 permit 172.26.11.176 0.0.0.7
access-list 1 permit 172.26.11.184 0.0.0.7
access-list 1 permit 172.26.11.192 0.0.0.7
access-list 1 permit 172.26.11.200 0.0.0.7
access-list 1 permit 172.26.11.208 0.0.0.15
access-list 1 permit 172.26.11.224 0.0.0.15
access-list 1 permit 172.26.11.240 0.0.0.7
access-list 1 permit 172.26.13.0 0.0.0.127
access-list 1 permit 172.26.15.0 0.0.0.15
access-list 1 permit 172.26.16.0 0.0.0.15
access-list 1 permit 172.26.17.0 0.0.0.15
! Autorise les réseaux internes pour la traduction NAT

ip nat inside source list 1 interface g0/0/1 overload
! PAT (NAT surcharge) vers l'interface externe

! --- Définition des interfaces NAT ---
interface range g0/0/0.10 - 0.300
ip nat inside
exit

interface g0/0/1
ip address dhcp
ip nat outside
no shutdown
! Interface WAN externe, reçoit une IP publique via DHCP

! --- Route par défaut ---
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.21.159.254
```

```
! Route vers la passerelle du FAI

end
write memory
! Sauvegarde de la configuration
```

Doc Routeur Lune

```
! ========================
! CONFIGURATION ROUTEUR LUNE
! ========================

enable
configure terminal

hostname Lune                    ! Nom du routeur
no ip domain-lookup          ! Désactive la résolution DNS inutile

banner motd #
Accès réservé aux administrateurs autorisés.
#                            ! Message d'avertissement d'accès

clock timezone CET 1 0        ! Configure le fuseau horaire
exit

! --- Sécurité et utilisateur ---
configure terminal
username Administrateur privilege 15 secret Azerty11
! Crée un utilisateur administrateur avec mot de passe chiffré et privilège maximal

! --- Configuration SSH sécurisée ---
ip domain-name m2l1.lan
crypto key generate rsa modulus 4096    ! Génère une clé RSA pour SSH (4096 bits)
ip ssh version 2                     ! Force SSH version 2
ip ssh time-out 60                   ! Timeout SSH de 60 secondes
ip ssh authentication-retries 2        ! Deux tentatives d'authentification max

line vty 0 4
transport input ssh                  ! Autorise uniquement SSH (pas Telnet)
login local                          ! Utilise la base d'utilisateurs locale
exec-timeout 10 0                    ! Déconnexion automatique après 10 minutes
exit
end



! --- Configuration des interfaces VLANs (Trunk et sous-interfaces) ---
configure terminal

interface g0/0/0
no ip address
no shutdown
! Interface principale en mode trunk (pas d'adresse IP)

! === VLANs et sous-interfaces ===
interface g0/0/0.10
```

```
encapsulation dot1Q 10
ip address 172.26.11.61 255.255.255.192
ip helper-address 172.26.17.1
standby 10 ip 172.26.11.62
standby 10 priority 100
standby 10 preempt
ip nat inside
no shutdown
! VLAN 10 : réseau 172.26.11.0/26

interface g0/0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 172.26.11.93 255.255.255.224
ip helper-address 172.26.17.1
standby 20 ip 172.26.11.94
standby 20 priority 100
standby 20 preempt
ip nat inside
no shutdown
! VLAN 20 : réseau 172.26.11.64/27

interface g0/0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 172.26.11.125 255.255.255.224
ip helper-address 172.26.17.1
standby 30 ip 172.26.11.126
standby 30 priority 100
standby 30 preempt
ip nat inside
no shutdown
! VLAN 30 : réseau 172.26.11.96/27

interface g0/0/0.80
encapsulation dot1Q 80
ip address 172.26.11.157 255.255.255.224
ip helper-address 172.26.17.1
standby 80 ip 172.26.11.158
standby 80 priority 100
standby 80 preempt
ip nat inside
no shutdown
! VLAN 80 : réseau 172.26.11.128/27

interface g0/0/0.40
encapsulation dot1Q 40
ip address 172.26.11.173 255.255.255.240
ip helper-address 172.26.17.1
standby 40 ip 172.26.11.174
```

```
standby 40 priority 100
standby 40 preempt
ip nat inside
no shutdown
! VLAN 40 : réseau 172.26.11.160/28

interface g0/0/0.50
encapsulation dot1Q 50
ip address 172.26.11.181 255.255.255.248
ip helper-address 172.26.17.1
standby 50 ip 172.26.11.182
standby 50 priority 100
standby 50 preempt
ip nat inside
no shutdown
! VLAN 50 : réseau 172.26.11.176/29

interface g0/0/0.60
encapsulation dot1Q 60
ip address 172.26.11.189 255.255.255.248
ip helper-address 172.26.17.1
standby 60 ip 172.26.11.190
standby 60 priority 100
standby 60 preempt
ip nat inside
no shutdown
! VLAN 60 : réseau 172.26.11.184/29

interface g0/0/0.70
encapsulation dot1Q 70
ip address 172.26.11.197 255.255.255.248
ip helper-address 172.26.17.1
standby 70 ip 172.26.11.198
standby 70 priority 100
standby 70 preempt
ip nat inside
no shutdown
! VLAN 70 : réseau 172.26.11.192/29

interface g0/0/0.90
encapsulation dot1Q 90
ip address 172.26.11.205 255.255.255.248
ip helper-address 172.26.17.1
standby 90 ip 172.26.11.206
standby 90 priority 100
standby 90 preempt
ip nat inside
no shutdown
```

```
! VLAN 90 : réseau 172.26.11.200/29

interface g0/0/0.18
encapsulation dot1Q 18
ip address 172.26.11.221 255.255.255.240
ip helper-address 172.26.17.1
standby 18 ip 172.26.11.222
standby 18 priority 100
standby 18 preempt
ip nat inside
no shutdown
! VLAN 18 : réseau 172.26.11.208/28

interface g0/0/0.100
encapsulation dot1Q 100
ip address 172.26.11.237 255.255.255.240
ip helper-address 172.26.17.1
standby 100 ip 172.26.11.238
standby 100 priority 100
standby 100 preempt
ip nat inside
no shutdown
! VLAN 100 : réseau 172.26.11.224/28

interface g0/0/0.110
encapsulation dot1Q 110
ip address 172.26.11.245 255.255.255.248
ip helper-address 172.26.17.1
standby 110 ip 172.26.11.246
standby 110 priority 100
standby 110 preempt
ip nat inside
no shutdown
! VLAN 110 : réseau 172.26.11.240/29

interface g0/0/0.300
encapsulation dot1Q 300
ip address 172.26.13.125 255.255.255.128
ip helper-address 172.26.17.1
standby 130 ip 172.26.13.126
standby 130 priority 100
standby 130 preempt
ip nat inside
no shutdown
! VLAN 300 : réseau 172.26.13.0/25

interface g0/0/0.15
encapsulation dot1Q 15
```

```
ip address 172.26.15.13 255.255.255.240
ip helper-address 172.26.17.1
standby 15 ip 172.26.15.14
standby 15 priority 100
standby 15 preempt
ip nat inside
no shutdown
! VLAN 15 : réseau 172.26.15.0/28

interface g0/0/0.99
encapsulation dot1Q 99
ip address 172.26.16.13 255.255.255.240
ip helper-address 172.26.17.1
standby 99 ip 172.26.16.14
standby 99 priority 100
standby 99 preempt
ip nat inside
no shutdown
! VLAN 99 : réseau 172.26.16.0/28

interface g0/0/0.17
encapsulation dot1Q 17
ip address 172.26.17.13 255.255.255.240
ip helper-address 172.26.17.1
standby 17 ip 172.26.17.14
standby 17 priority 100
standby 17 preempt
ip nat inside
no shutdown
! VLAN 17 : réseau 172.26.17.0/28



! --- ACL pour NAT ---
access-list 1 permit 172.26.11.0 0.0.0.63
access-list 1 permit 172.26.11.64 0.0.0.31
access-list 1 permit 172.26.11.96 0.0.0.31
access-list 1 permit 172.26.11.128 0.0.0.31
access-list 1 permit 172.26.11.160 0.0.0.15
access-list 1 permit 172.26.11.176 0.0.0.7
access-list 1 permit 172.26.11.184 0.0.0.7
access-list 1 permit 172.26.11.192 0.0.0.7
access-list 1 permit 172.26.11.200 0.0.0.7
access-list 1 permit 172.26.11.208 0.0.0.15
access-list 1 permit 172.26.11.224 0.0.0.15
access-list 1 permit 172.26.11.240 0.0.0.7
access-list 1 permit 172.26.13.0 0.0.0.127
access-list 1 permit 172.26.15.0 0.0.0.15
```

```
access-list 1 permit 172.26.16.0 0.0.0.15
access-list 1 permit 172.26.17.0 0.0.0.15
! Autorise les réseaux internes pour la traduction NAT

ip nat inside source list 1 interface g0/0/1 overload
! PAT (NAT surcharge) vers l'interface externe


interface g0/0/1
ip address dhcp
ip nat outside
no shutdown
! Interface WAN externe, reçoit une IP publique via DHCP

! --- Route par défaut ---
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.21.159.254
! Route vers la passerelle du FAI

end
write memory
! Sauvegarde de la configuration
```

Schéma réseau physique

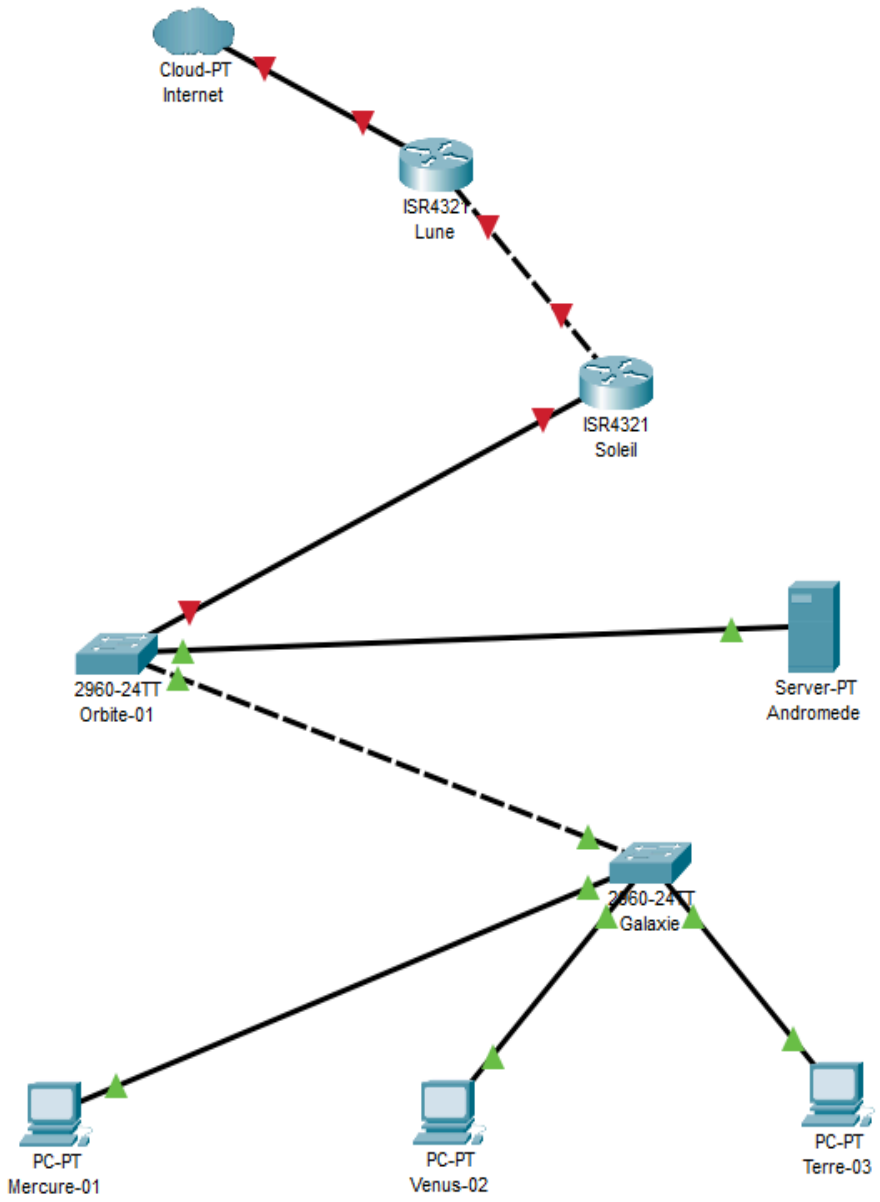

Cloud-PT
Internet
ISR4321
Lune
ISR4321
Soleil
2960-24TT
Orbite-01
Server-PT
Andromede
2960-24TT
Galaxie
PC-PT
Mercure-01
PC-PT
Venus-02
PC-PT
Terre-03

schéma réseau logique

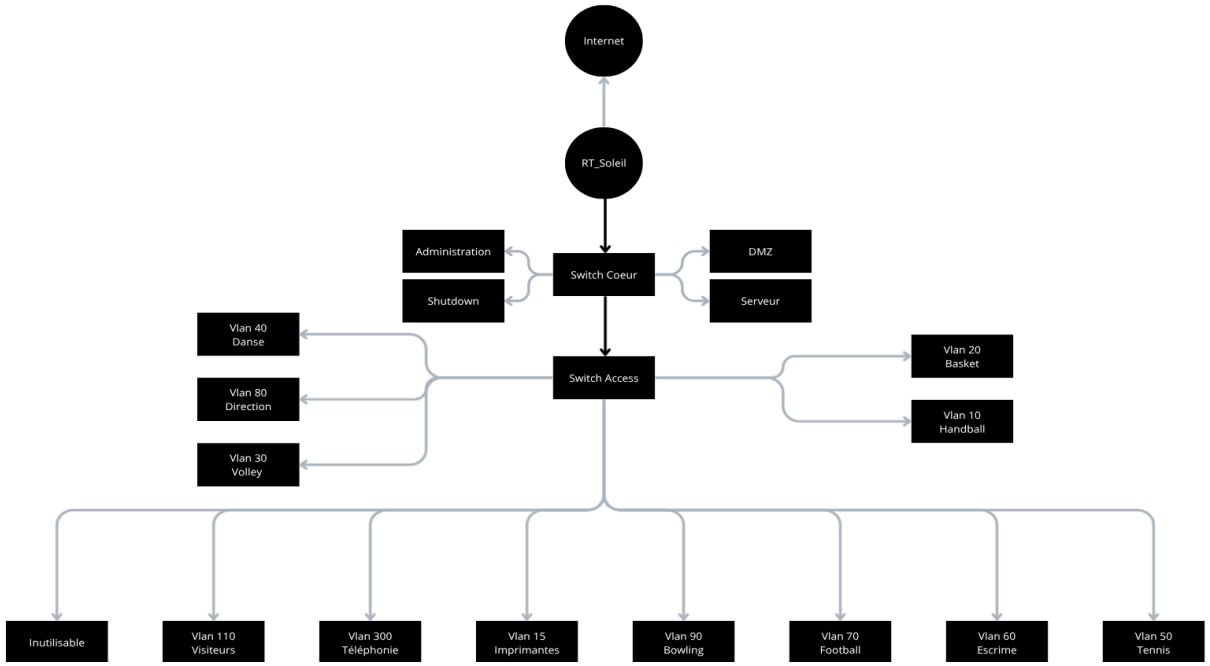

Internet
RT_Soleil
Administration
Shutdown
Switch Coeur
DMZ
Serveur
Vlan 40
Danse
Vlan 80
Direction
Vlan 30
Volley
Switch Access
Vlan 20
Basket
Vlan 10
Handball
Inutilisable
Vlan 110
Visiteurs
Vlan 300
Téléphonie
Vlan 15
Imprimantes
Vlan 90
Bowling
Vlan 70
Football
Vlan 60
Escrime
Vlan 50
Tennis

Tableau des ports

SWITCH COEUR	
Interface	Affectation
GigabitEthernet1/0/1	LIEN ROUTEUR 1
GigabitEthernet1/0/2-3	LIEN SWITCH
GigabitEthernet1/0/4-6	VLAN 18 - DMZ
GigabitEthernet1/0/7-9	VLAN 17 - SERVEURS
GigabitEthernet1/0/10-16	VLAN 99 - ADMINISTRATION
GigabitEthernet1/0/17-24	VLAN 666 - SHUTDOWN

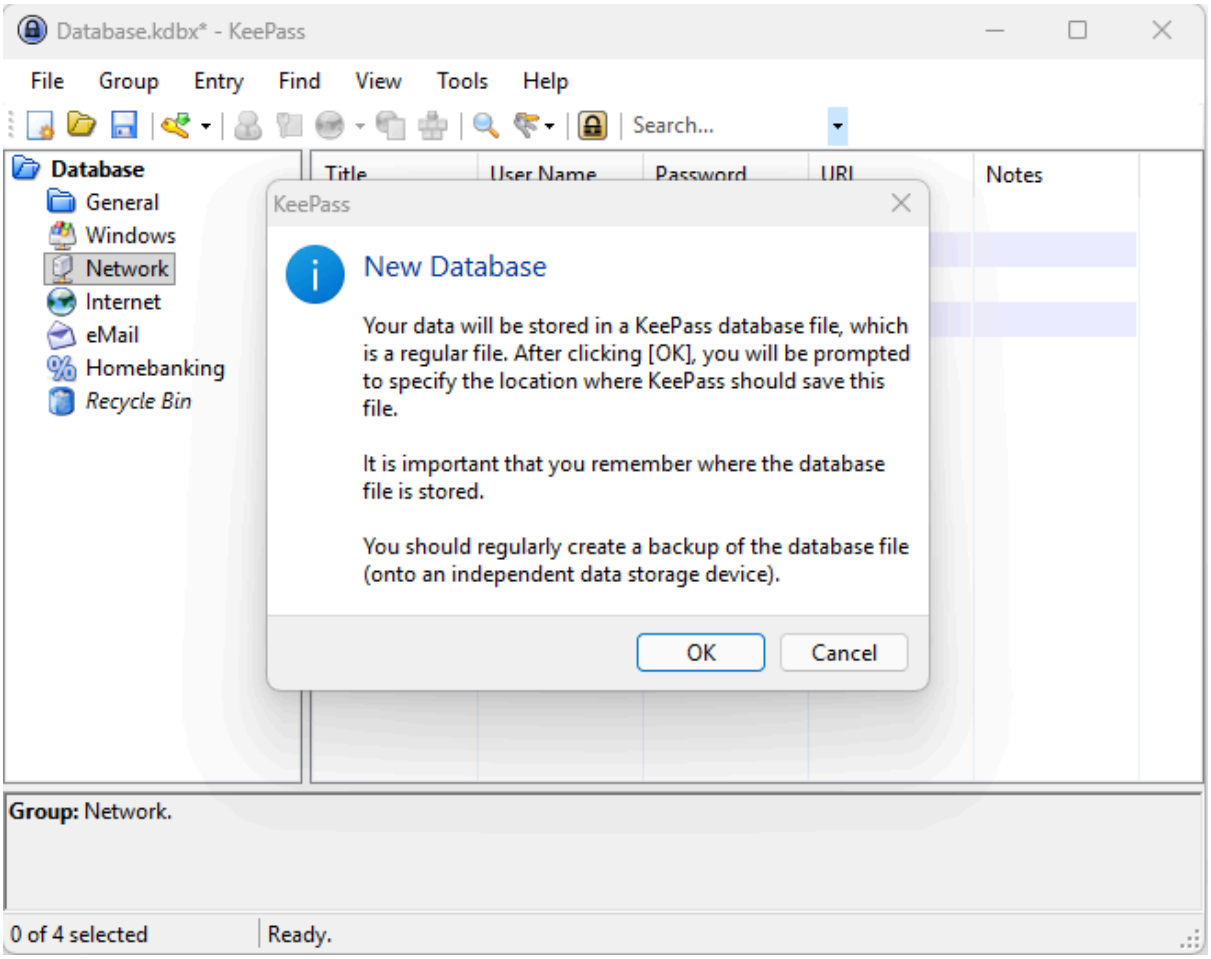
SWITCH ACCESS	
Interface	Affectation
GigabitEthernet1/0/1	LIEN ROUTEUR 2
GigabitEthernet1/0/2-3	LIEN SWITCH
GigabitEthernet1/0/4	VLAN 10 - HANDBALL
GigabitEthernet1/0/5	VLAN 20 – BASKET
GigabitEthernet1/0/6	VLAN 30 - VOLLEY
GigabitEthernet1/0/7	VLAN 80 - DIRECTION
GigabitEthernet1/0/8	VLAN 40 - DANSE
GigabitEthernet1/0/9	VLAN 50 - TENNIS
GigabitEthernet1/0/10	VLAN 60 - ESCRIME
GigabitEthernet1/0/11	VLAN 70 - FOOTBALL
GigabitEthernet1/0/12	VLAN 90 - BOWLING
GigabitEthernet1/0/13-14	VLAN 15 - IMPRIMANTE
GigabitEthernet1/0/15-16	VLAN 300 - TELEPHONIE
GigabitEthernet1/0/17-18	VLAN 110 - VISITEUR
GigabitEthernet1/0/19-24	VLAN 666 - SHUTDOWN

Keepass

Mot de passe keepass : ErFGuiPOINC15307!#fCazpo29,

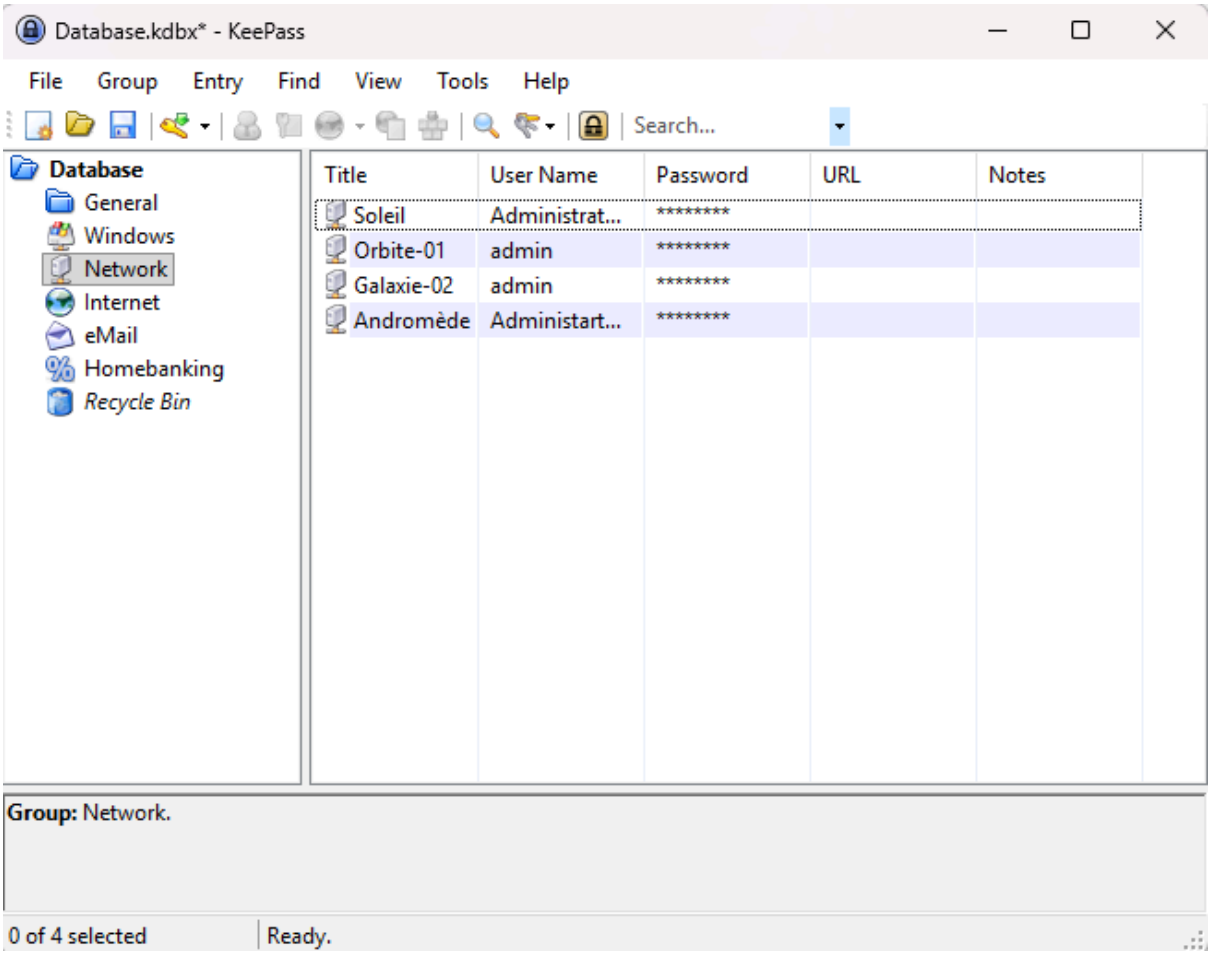
J’ai choisi le logiciel KeePass pour la gestion des mots de passe.

voici une courte présentation :



Il faut d’abord créer une base de données des mots de passe.

puis une fois cela fait, il faut ajouter les mots de passes correspondant aux machines ou aux utilisateurs :



Une fois celà terminé les mots de passe sont enregistrés dans un coffre fort qui est la base de données protégée par un gros mot de passe.

Documentation Spanning Tree / Sécurisation ports

Documentation technique

Spanning Tree & Sécurisation des ports

Infrastructure M2L – Switch cœur ORBITE & switch d'accès GALAXIE

---

1. Spanning Tree Protocol (STP)

1.1 Objectif du Spanning Tree

Le protocole **Spanning Tree** a pour objectif de :

- prévenir les **boucles réseau de niveau 2**,
- garantir une **topologie logique sans boucle**,
- assurer une **reprise rapide** en cas de coupure de lien.

Dans l'infrastructure M2L, Spanning Tree est essentiel en raison :

- des **liens redondants** entre le switch cœur et le switch d'accès (LACP),
- des **trunks multi-VLAN** reliant routeur, serveurs et switches.

1.2 Mode Spanning Tree utilisé

Sur les deux switches :

- `spanning-tree mode rapid-pvst`

👉 **Rapid PVST+** est utilisé car :

- il permet une **convergence rapide**,
- il maintient **un arbre par VLAN**,

- il est parfaitement adapté aux **réseaux VLANisés** comme celui de la M2L.

1.3 Élection du Root Bridge

Switch cœur ORBITE

- `spanning-tree vlan 1,10,15,17,18,20,30,40,50,60,70,80,90,99,100,110,300 priority 24576`

Switch d'accès GALAXIE

- `spanning-tree vlan 1,10,15,17,18,20,30,40,50,60,70,80,90,99,100,110,300 priority 28672`

👉 Interprétation :

- **ORBITE** possède une **priorité plus basse** → il est **root bridge**.
- **GALAXIE** a une priorité plus élevée → il est **switch secondaire**.

✔ Cela garantit :

- une **topologie STP maîtrisée**,
- un **chemin optimal** vers le cœur du réseau.

1.4 Optimisation STP sur les trunks

Port-channel LACP

- `spanning-tree link-type point-to-point`

👉 Cette commande :

- indique à STP qu'il s'agit d'un **lien direct entre switches**,
- améliore la **rapidité de convergence**.

Trunks maîtrisés

- `spanning-tree portfast trunk`

👉 Utilisé uniquement sur des liens :

- contrôlés,
- sans risque de boucle utilisateur.

---

2. Sécurisation des ports utilisateurs

2.1 Objectif de la sécurisation des ports

La sécurisation des ports vise à :

- empêcher les **branchements non autorisés**,
- éviter l'ajout de **switchs sauvages**,
- limiter les **attaques de type spoofing**,
- contrôler les équipements connectés au réseau.

2.2 Port-Security

Sur les ports utilisateurs (postes, imprimantes, administration, téléphonie) :

- `switchport port-security`
- `switchport port-security maximum 3`
- `switchport port-security mac-address sticky`

👉 Fonctionnement :

- activation de **Port-Security**,
- autorisation de **3 adresses MAC maximum** par port,
- apprentissage automatique des adresses MAC (**sticky**).

✔ Avantages :

- compatible avec les postes multi-interfaces (PC + téléphone IP),
- simple à administrer,
- sécurisation persistante après sauvegarde.

2.3 Gestion des violations

Ports utilisateurs

- `switchport port-security violation restrict`

👉 En cas de violation :

- les trames non autorisées sont **bloquées**,
- le port reste **actif**,
- des **logs** sont générés.

✔ Choix adapté pour :

- les postes utilisateurs,
- éviter les coupures de service intempestives.

Ports inutilisés

- `switchport port-security violation shutdown`
- `shutdown`

👉 En cas de violation :

- le port est **désactivé immédiatement**,
- nécessite une **intervention manuelle** pour être réactivé.

✔ Utilisé pour :

- ports non utilisés,
- **sécurité maximale**.

2.4 Protection contre les boucles (BPDU Guard)

Sur les ports d'accès :

- `spanning-tree portfast`
- `spanning-tree bpduguard enable`

👉 Fonctionnement :

- `portfast` : activation immédiate du port,
- `bpduguard` : désactivation du port si une BPDU est reçue.

✔ Cela empêche :

- le branchement d'un switch non autorisé,
- la création de **boucles STP** par erreur humaine.

---

3. Sécurisation globale des ports inutilisés

Sur les deux switches :

- `switchport access vlan 666`

    - `shutdown`

👉 Principe :

- affectation à un **VLAN fictif**,
- ports **physiquement désactivés**.

✔ Avantages :

- aucune communication réseau possible,
- réduction de la surface d'attaque.

4. Conclusion

L'architecture mise en place sur les switches **ORBITE** et **GALAXIE** combine :

- une **topologie STP robuste et hiérarchisée**,
- une **sécurisation fine des ports utilisateurs**,
- une **protection forte contre les erreurs humaines et attaques de niveau 2**.

Cette configuration est **cohérente avec les bonnes pratiques réseau**, adaptée à un **contexte professionnel (M2L)** et répond pleinement aux exigences d'un **projet BTS SIO option SISR**.

Conf Switch ORBITE

```
enable                          ! Passage en mode privilégié
configure terminal                  ! Mode configuration globale

hostname ORBITE                     ! Nom du switch cœur
no ip domain-lookup                 ! Désactive la résolution DNS automatique
ip domain-name m2l.local            ! Nom de domaine (utilisé pour SSH)

! ================== COMPTES & SSH ==================

enable secret Agpeit30              ! Mot de passe chiffré du mode enable
username admin privilege 15 secret Azerty11
                                ! Compte administrateur local (privilège 15)

crypto key generate rsa modulus 2048     ! Génération des clés RSA (2048 bits)
ip ssh version 2                    ! Force l'utilisation de SSH version 2

line vty 0 4                        ! Accès distant (5 connexions max)
 transport input ssh                ! Autorise uniquement SSH
 login local                        ! Authentification via comptes locaux
 exec-timeout 10 0                  ! Déconnexion après 10 min d'inactivité
exit

! ================== PARAMETRES RESEAU ==================

ip default-gateway 172.26.16.14          ! Passerelle par défaut du switch

! ================== VTP ==================

vtp domain M2L-VTP                  ! Domaine VTP commun à l'infrastructure
vtp mode server                     ! Switch cœur en mode serveur VTP
vtp password FreeAccess             ! Mot de passe VTP
vtp version 2                       ! Version VTP utilisée

! ================== CREATION DES VLAN ==================

vlan 10                             ! VLAN Handball
 name HANDBALL
exit

vlan 15                             ! VLAN Impression
 name IMPRESSION
exit

vlan 17                             ! VLAN Serveurs internes
 name SERVEUR
exit

vlan 18                             ! VLAN DMZ
```

```
 name DMZ
exit

vlan 20                         ! VLAN Basket
 name BASKET
exit

vlan 30                         ! VLAN Volley
 name VOLLEY
exit

vlan 40                         ! VLAN Danse
 name DANSE
exit

vlan 50                         ! VLAN Tennis
 name TENNIS
exit

vlan 60                         ! VLAN Escrime
 name ESCRIME
exit

vlan 70                         ! VLAN Football
 name FOOTBALL
exit

vlan 80                         ! VLAN Direction
 name DIRECTION
exit

vlan 90                         ! VLAN Bowling
 name BOWLING
exit

vlan 99                         ! VLAN Administration / Management
 name ADMINISTRATION
exit

vlan 100                         ! VLAN WiFi
 name WIFI
exit

vlan 110                         ! VLAN Visiteurs
 name VISITEUR
exit

vlan 300                         ! VLAN Téléphonie
```

```
 name TELEPHONIE
exit

vlan 666                          ! VLAN fictif de sécurité
 name TRASH
exit

! ================== SPANNING TREE ==================

spanning-tree mode rapid-pvst           ! Rapid PVST+ (rapide, par VLAN)
spanning-tree vlan 1,10,15,17,18,20,30,40,50,60,70,80,90,99,100,110,300 priority 24576
                                  ! Priorité STP plus basse → switch cœur préféré root

! ================== VLAN DE MANAGEMENT ==================

interface Vlan 99                     ! Interface virtuelle VLAN management
 description ******MANAGEMENT SW-COEUR******
 ip address 172.26.16.10 255.255.255.240 ! IP de gestion du switch cœur
 no shutdown                          ! Activation de l'interface
exit

! ================== LIEN VERS ROUTEUR 1 ==================

interface GigabitEthernet1/0/1          ! Port vers le routeur principal
 description ******LIEN ROUTEUR 1******
 switchport mode trunk                 ! Port trunk 802.1Q
 switchport trunk allowed vlan 10,15,17,18,20,30,40,50,60,70,80,90,99,100,110,300
                                  ! VLAN autorisés
 spanning-tree portfast trunk           ! Accélération STP (lien maîtrisé)
 no shutdown
exit

! ================== LIEN LACP VERS SWITCH D'ACCES ==================

interface range GigabitEthernet1/0/2-3   ! Ports agrégés vers le switch d'accès
 description ******LIEN LACP VERS LE SWITCH ACCESS******
 switchport mode trunk                 ! Trunk 802.1Q
 switchport trunk allowed vlan 10,15,17,18,20,30,40,50,60,70,80,90,99,100,110,300
                                  ! VLAN autorisés
 channel-group 1 mode active            ! Agrégation LACP active
 no shutdown
exit

interface Port-channel1                ! Interface logique LACP
 description ******LACP VERS LE SWITCH ACCESS******
 switchport mode trunk                 ! Trunk logique
 switchport trunk allowed vlan 10,15,17,18,20,30,40,50,60,70,80,90,99,100,110,300
 spanning-tree link-type point-to-point  ! Optimisation STP
```

```
exit

! ================== LIEN VERS SERVEURS DMZ ==================

interface range GigabitEthernet1/0/4-6   ! Ports vers les serveurs DMZ
 description ******LIEN VERS LES SERVEURS DMZ******
 switchport mode trunk                   ! Trunk pour plusieurs VLAN
 switchport trunk allowed vlan 10,15,17,18,20,30,40,50,60,70,80,90,99,100,110,300
 no shutdown
exit

! ================== LIEN VERS SERVEURS INTERNES ==================

interface range GigabitEthernet1/0/7-9   ! Ports vers serveurs internes
 description ******LIEN VERS LES SERVEURS******
 switchport mode trunk                   ! Trunk multi-VLAN
 switchport trunk allowed vlan 10,15,17,18,20,30,40,50,60,70,80,90,99,100,110,300
 no shutdown
exit

! ================== PORTS ADMINISTRATION ==================

interface range GigabitEthernet1/0/10-16 ! Postes de l'administration
 description ******ADMINISTRATION******
 switchport mode access                  ! Ports utilisateurs
 switchport access vlan 99               ! VLAN Administration
 switchport port-security                ! Activation Port-Security
 switchport port-security maximum 3      ! 3 adresses MAC autorisées
 switchport port-security mac-address sticky
                                         ! Apprentissage automatique des MAC
 switchport port-security violation restrict
                                         ! Blocage sans coupure du port
 spanning-tree portfast                  ! Activation rapide du port
 spanning-tree bpduguard enable          ! Protection contre les boucles
 no shutdown
exit

! ================== PORTS INUTILISES ==================

interface range GigabitEthernet1/0/17-24 ! Ports non utilisés
 description ******SHUTDOWN******
 switchport mode access
 switchport access vlan 666              ! VLAN poubelle
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 1
 switchport port-security violation shutdown
 shutdown                                ! Désactivation physique des ports
exit
```

wr ! Sauvegarde de la configuration

Conf Switch GALAXIE

```
enable                                  ! Passage en mode privilégié
configure terminal                      ! Mode configuration globale

hostname GALAXIE                        ! Nom du switch
no ip domain-lookup                     ! Désactive la résolution DNS automatique
ip domain-name m2l.local                ! Nom de domaine (SSH / crypto)

! ================== COMPTES & SSH ==================

enable secret Agpeit31                  ! Mot de passe chiffré du mode enable
username admin privilege 15 secret Djn42N25dfL8
                                        ! Compte administrateur local (droits complets)

crypto key generate rsa                 ! Génération des clés RSA pour SSH
2048                                    ! Taille de clé RSA (sécurité renforcée)

ip ssh version 2                        ! Forcer SSH version 2

line vty 0 4                            ! Accès distant (5 connexions max)
 transport input ssh                    ! SSH uniquement (pas de Telnet)
 login local                            ! Authentification via comptes locaux
 exec-timeout 10 0                      ! Déconnexion après 10 min d'inactivité
exit

! ================== PARAMETRES RESEAU ==================

ip default-gateway 172.26.16.14         ! Passerelle par défaut du switch

! ================== VTP ==================

vtp domain M2L-VTP                      ! Domaine VTP commun à l'infrastructure
vtp mode client                         ! Switch en mode client (VLAN reçus)
vtp password FreeAccess                 ! Mot de passe VTP
vtp version 2                           ! Version VTP utilisée

! ================== SPANNING TREE ==================

spanning-tree mode rapid-pvst           ! Rapid PVST+ (rapide, par VLAN)
spanning-tree vlan 1,10,15,17,18,20,30,40,50,60,70,80,90,99,100,110,300 priority 28672
                                        ! Priorité STP pour influencer le root

! ================== VLAN MANAGEMENT ==================

interface Vlan 99                       ! Interface virtuelle du VLAN management
 description ******MANAGEMENT SW-ACCES-01******
 ip address 172.26.16.9 255.255.255.240  ! Adresse IP de gestion du switch
 no shutdown                            ! Activation de l'interface
exit
```

```
! ================== LIEN VERS ROUTEUR ==================

interface GigabitEthernet1/0/1          ! Port physique vers le routeur
 description ******LIEN ROUTEUR 2******
 switchport mode trunk                  ! Mode trunk 802.1Q
 switchport trunk allowed vlan 10,15,17,18,20,30,40,50,60,70,80,90,99,100,110,300
                                        ! VLAN autorisés sur le trunk
 spanning-tree portfast trunk           ! Accélération STP (lien sûr)
 no shutdown
exit

! ================== LIEN LACP VERS SWITCH COEUR ==================

interface range GigabitEthernet1/0/2-3   ! Deux ports physiques agrégés
 description ******LIEN LACP VERS LE SWITCH COEUR******
 switchport mode trunk                  ! Trunk 802.1Q
 switchport trunk allowed vlan 10,15,17,18,20,30,40,50,60,70,80,90,99,100,110,300
                                        ! VLAN autorisés
 channel-group 1 mode active            ! Agrégation LACP active
 no shutdown
exit

interface Port-channel1                 ! Interface logique LACP
 description ******LACP VERS LE SWITCH COEUR******
 switchport mode trunk                  ! Trunk logique
 switchport trunk allowed vlan 10,15,17,18,20,30,40,50,60,70,80,90,99,100,110,300
 spanning-tree link-type point-to-point  ! Optimisation STP
exit

! ================== VLAN 10 – HANDBALL ==================

interface GigabitEthernet1/0/4
 description ******PC HANDBALL******
 switchport mode access                 ! Port utilisateur
 switchport access vlan 10              ! Affectation VLAN 10
 switchport port-security               ! Activation Port-Security
 switchport port-security maximum 3     ! 3 adresses MAC autorisées
 switchport port-security mac-address sticky
                                        ! Apprentissage automatique des MAC
 switchport port-security violation restrict
                                        ! Blocage sans coupure du port
 spanning-tree portfast                 ! Activation immédiate
 spanning-tree bpduguard enable         ! Protection contre les boucles
 no shutdown
exit

! ================== VLAN 20 – BASKET ==================
```

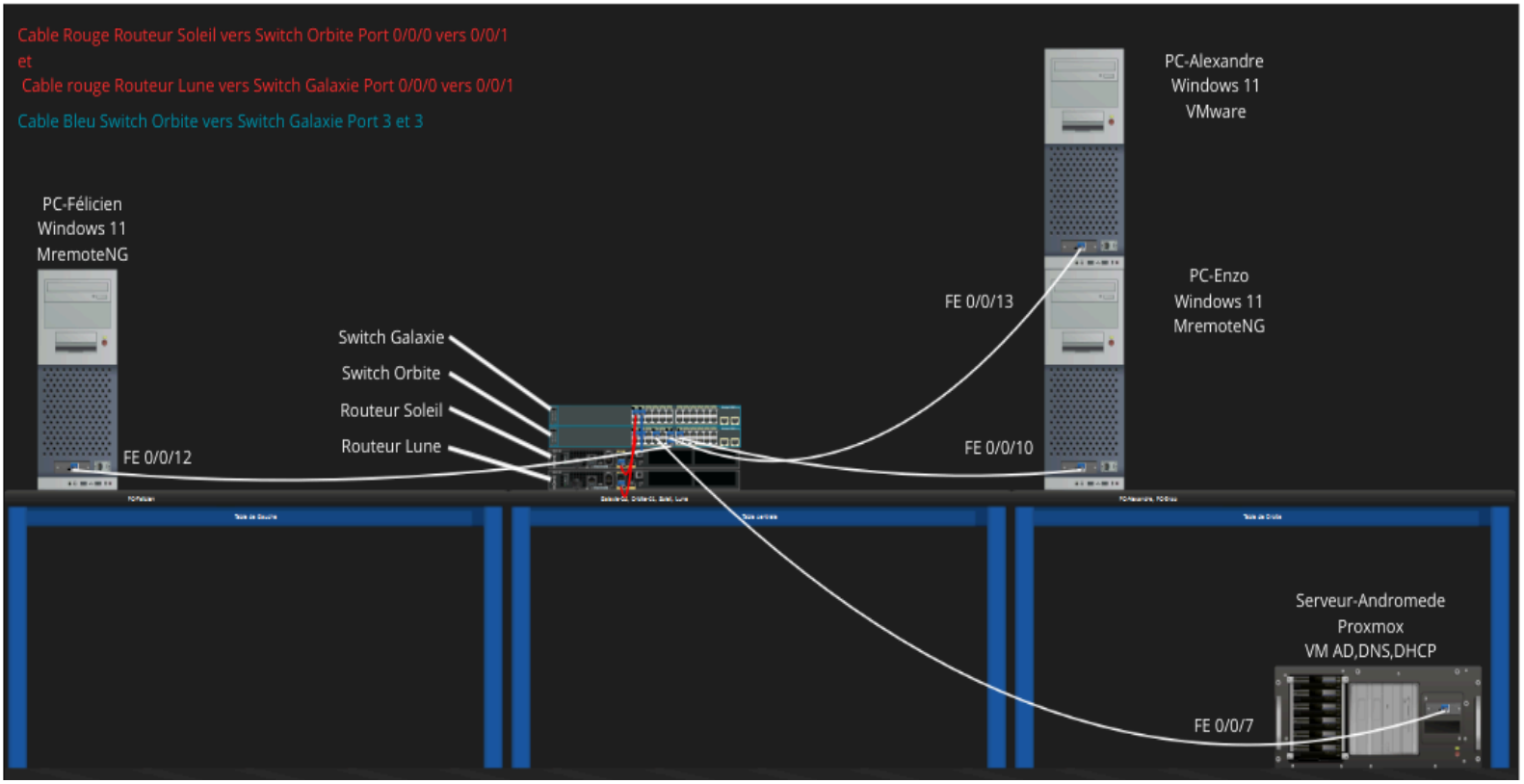
```
interface GigabitEthernet1/0/5
 description ******PC BASKET******
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 3
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 no shutdown
exit

! ================== VLAN 30 – VOLLEY ==================

interface GigabitEthernet1/0/6
 description ******PC VOLLEY******
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 3
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 no shutdown
exit

! ================== VLAN 80 – DIRECTION ==================

interface GigabitEthernet1/0/7
 description ******PC DIRECTION******
 switchport mode access
 switchport access vlan 80
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 3
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 no shutdown
exit

! ================== VLAN 40 – DANSE ==================

interface GigabitEthernet1/0/8
 description ******PC DANSE******
```

```
 switchport mode access
 switchport access vlan 40
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 3
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 no shutdown
exit

! ================== VLAN 50 – TENNIS ==================

interface GigabitEthernet1/0/9
 description ******PC TENNIS******
 switchport mode access
 switchport access vlan 50
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 3
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 no shutdown
exit

! ================== VLAN 60 – ESCRIME ==================

interface GigabitEthernet1/0/10
 description ******PC ESCRIME******
 switchport mode access
 switchport access vlan 60
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 3
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 no shutdown
exit

! ================== VLAN 70 – FOOTBALL ==================

interface GigabitEthernet1/0/11
 description ******PC FOOTBALL******
 switchport mode access
 switchport access vlan 70
 switchport port-security
```

```
 switchport port-security maximum 3
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 no shutdown
exit

! ================== VLAN 90 – BOWLING ==================

interface GigabitEthernet1/0/12
 description ******PC BOWLING******
 switchport mode access
 switchport access vlan 90
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 3
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 no shutdown
exit

! ================== VLAN 15 – IMPRIMANTES ==================

interface range GigabitEthernet1/0/13-14
 description ******IMPRIMANTES******
 switchport mode access
 switchport access vlan 15
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 3
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 no shutdown
exit

! ================== VLAN 300 – TELEPHONIE ==================

interface range GigabitEthernet1/0/15-16
 description ******TELEPHONIE******
 switchport mode access
 switchport access vlan 300
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 3
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict
```

```
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 no shutdown
exit

! ================== VLAN 110 – VISITEURS ==================

interface range GigabitEthernet1/0/17-18
 description ******VISITEURS******
 switchport mode access
 switchport access vlan 110
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 3
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 no shutdown
exit

! ================== PORTS INUTILISES ==================

interface range GigabitEthernet1/0/19-24
 description ******PORTS SHUTDOWN******
 switchport mode access
 switchport access vlan 666            ! VLAN fictif (sécurité)
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 1
 switchport port-security violation shutdown
 shutdown                              ! Ports désactivés
exit

wr                                     ! Sauvegarde de la configuration
```

schéma physique


Cable Rouge Routeur Soleil vers Switch Orbite Port 0/0/0 vers 0/0/1
et
Cable rouge Routeur Lune vers Switch Galaxie Port 0/0/0 vers 0/0/1
Cable Bleu Switch Orbite vers Switch Galaxie Port 3 et 3
PC-Félicien
Windows 11
MremoteNG
FE 0/0/12
Switch Galaxie
Switch Orbite
Routeur Soleil
Routeur Lune
FE 0/0/13
FE 0/0/10
PC-Alexandre
Windows 11
VMware
PC-Enzo
Windows 11
MremoteNG
Serveur-Andromede
Proxmox
VM AD,DNS,DHCP
FE 0/0/7